

P1 — Le spectre des états liés : le noyau stable produit un atome de Bohr Coulomb pur à 10^{-4} , hiérarchie noyau/atome mesurée — promesse G15 tenue

Chantier hors-corpus (cadrage a5263d536ee5) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. G15 avait tout préparé — orbites $r_n = n^2 a_0$, $R_{\text{cut}} = 3,04$, facteur 92,45 — mais le noyau n'était pas stable : l'état lié restait un calcul sur un fond postulé. P0 a stabilisé le noyau (monopole SU(2), masse reproduite à quelques %, banc calibré). P1 plonge l'électron (le scalaire chargé du corpus, couplage minimal mesuré G13) dans le champ de ce noyau et mesure le spectre. C'est la première prédiction de la structure hors-corpus qui relie directement au corpus.

Lecture

Protocole. Le noyau stable est un *dyon* : charge électrique localisée (déficit de densité, G16–G17) + cur de monopole de taille $R_{\text{core}} = 3,04$ (G15). L'électron est un scalaire chargé (pas de spin : pas de terme de Pauli ; le couplage minimal $[p - qA]^2$ se réduit au Coulomb à l'infini, A étant pure jauge). Équation radiale $[-\frac{1}{2m}\partial_r^2 + \frac{l(l+1)}{2mr^2} + V_{\text{eff}}]u = Eu$, V_{eff} Coulomb tronqué au cur. Diagonalisation exacte sur grille radiale ($40 a_0$, $4 \cdot 10^4$ points). Paramètres : $\alpha = 1/137,036$, $m_e = 1$ (unités banc), couplage hérité G13 — *aucun paramètre ajusté*.

Le point d'échelle décisif : le rayon de Bohr effectif du banc est $a_0 = 1/(m\alpha) = 137$ mailles, soit **45 fois la taille du cur** ($R_{\text{core}}/a_0 = 0,022$). Le noyau est infiniment petit devant l'orbite — exactement la hiérarchie noyau/atome réelle ($\sim 10^{-5}$). G15 l'avait postulée ; P1 la *mesure*.

Spectre mesuré (rapport à Balmer $E_n = -\alpha^2 m/2n^2$) :

état	E mesuré	E Balmer	ratio	$\langle r \rangle$	$\langle r \rangle$ théo
1s ($l=0, n=1$)	$-2,6609 \cdot 10^{-5}$	$-2,6626 \cdot 10^{-5}$	0,9994	$1,50 a_0$	1,50
2s ($l=0, n=2$)	$-6,6543 \cdot 10^{-6}$	$-6,6564 \cdot 10^{-6}$	0,9997	$6,00 a_0$	6,00
2p ($l=1, n=2$)	$-6,6564 \cdot 10^{-6}$	$-6,6564 \cdot 10^{-6}$	1,0000	$5,00 a_0$	5,00
3s ($l=0, n=3$)	$-2,9577 \cdot 10^{-6}$	$-2,9584 \cdot 10^{-6}$	0,9998	$13,50 a_0$	13,50
3d ($l=2, n=3$)	$-2,9584 \cdot 10^{-6}$	$-2,9584 \cdot 10^{-6}$	1,0000	$10,50 a_0$	10,50

Lecture

Lecture — la signature Coulomb. La dégénérescence $2s/2p$ et $3s/3p/3d$ est reproduite à 10^{-4} : c'est la signature du $1/r$ pur (symétrie de Laplace–Runge–Lenz), qui prouve que le noyau stable se comporte comme une charge ponctuelle pour l'électron. La troncature au cur ne lève la dégénérescence qu'à 10^{-4} (effet de volume fini, $R_{\text{core}}/a_0 = 0,022$) — c'est la taille de la correction hyperfine, cohérente avec G15 ($H(3,04) = 0,016$). Le facteur 92,45 de G15 trouve sa place : il vit dans cette hiérarchie (cur $\leftrightarrow$ orbite), non dans l'orbite elle-même.

Verdict

Verdict — P1 est un succès ; la promesse G15 est tenue. Le noyau stable produit un atome de Bohr : spectre Coulomb pur à 10^{-4} , dégénérescence LRL, rayons de Bohr exacts, hiérarchie noyau/atome mesurée ($R_{\text{core}}/a_0 = 0,022$). Le $n = 3,04$ a_0 en orbite z de G15 est désormais compris : 3,04 est la taille du *cur* (le monopole), et l'orbite de l'électron vit à l'échelle $a_0 = 137$ mailles — 45 fois plus loin. L'état lié, qui exigeait un noyau stable, est maintenant calculé dynamiquement : la structure (b),(d),(iii) unifiée en G16 est complète. La prédiction P2 (charge quantifiée $eg = n/2$), P3 (cohabitation noyau-anneau) et P4 (diagramme de phases) restent ouvertes. Aucun paramètre ajusté ; aucun ajout au Programme 2027 ; notes G6–G19 et P0 publiées, non modifiées.

Chaîne documentaire. Notes G6–G19 (dont G15 b18418a05580, G16 1e2d96662a38, G17 31644ee7cc54), Bilan (d30190d7bc24), actes (665b1db476a5, 493fa1a08291), Addendum (036b3b36e01d), cadrage (a5263d536ee5), P0 (6f8dac8255ce). Artefacts P1 : script `p1_etats_lies.py` (e5a652b16688) ; données `p1_spectre.json` (b0e298d8b248) ; figure `sha_p1.txt`. Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.